

FİZİKSEL KATMAN GÜVENLİK SİSTEMİNİN SDR İLE GERÇEKLENMESİ

EHB 481 – Temel Haberleşme Sistemleri Tasarım ve Uygulamaları
2025 – 2026 Güz Yarıyılı
Grup Araştırma Raporu

GRUP NO: A – 2

040210037 – Emre Çalışan, 040210005 – Umut Can Özdoğru

İstanbul Teknik Üniversitesi,
Elektrik-Elektronik Fakültesi,
Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği Bölümü
E-posta: {calisan21, ozdogru21}@itu.edu.tr

Özetçe — Bu çalışmada, Dörtlü Faz Kaydırma tabanlı dijital iletişim verici sistemi tasarlanmış ve fiziksel katman güvenliği sistemlerinde kullanılan yapay gürültü ekleme yöntemlerinin performansları ele alınmıştır. Sistem, nesne tabanlı programlama şeklinde yapılandırılarak MATLAB üzerinde uygulanmış ve Yazılım Tabanlı Radyo üzerinde gerçekleştirilmiştir.

Yapay gürültünün sistem performansı üzerindeki etkisini araştırmak için üç farklı yapay gürültü enjeksiyon yöntemi ele alınmıştır: karmaşık Gauss yapay gürültüsü, faz kaydırmalı yapay gürültü ve bit düzeyinde “exclusive OR” tabanlı şifreleme. Bu gürültüler iletilen çerçeve yapısında bilgi ile aynı pakette oluşturuluyor olup kullanılan gürültüye göre ya sembol bazında ya da bit bazında eklenmiştir.

Alıcı kısmında gelen sinyaller çeşitli senkronizasyon algoritmaları ve çerçeve bulucu sistemler tarafından bulunup seçilen yapay gürültü yöntemine göre gerekli gürültü çıkarma teknikleriyle semboller manipüle edilip gönderilen veriler çözülmüştür. En nihayetinde konstelasyon grafikleri, iletilen ve çözülen bitler karşılaştırılıp bit hata oranı performansı gibi ölçümler yapıp sistemin verimliliği hakkında yorumlar yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler — *Digital communication systems; quadrature phase shift keying; artificial noise; physical layer security; software defined radio; bit error rate.*

I. GİRİŞ

Haberleşme sistemlerinde, iletimi yapılan işaretin yalnızca yetkili dinleyiciler tarafından dinlenebilmesi büyük önem arz etmektedir. Özellikle kablosuz olarak iletişimin gerçekleştiği ortamlarda gönderilen mesajın, yetkisiz alıcılar tarafından dinlenebilme tehlikesi ortaya çıkmıştır. Günümüzde bu güvenlik problemi genellikle kriptografik yöntemlerle çözülmeye çalışılmaktadır. Ancak bu yaklaşım, alıcı taraftaki cihazların sınırlı işlem kapasitesine sahip olduğu varsayımına dayanır ve cihazların artan işlem kapasitesiyle birlikte kriptografik işleminin bazı durumlarda yetersiz kaldığı görülmüştür. Bu sebeple, fiziksel katmanlı güvenlik kavramı önemli bir araştırma konusu olmuştur. Bu alandaki temel çalışmalar, fiziksel katman güvenliğinin bilgi teorisi temellerini

ortaya koymuş ve kablosuz haberleşme sistemlerinde güvenli iletişimin kriptografik yöntemlere ek olarak fiziksel katman seviyesinde de sağlanabileceğini göstermiştir [1], [2]. Fiziksel katman güvenliğini sağlamak için, rastgele yapay gürültü eklenmesi, faz ve frekans kaydırılması, senkronizasyon bilgisinin yalnızca yetkili alıcı ile paylaşılması, kanal farklılıklarının değerlendirilmesi gibi yöntemler kullanılmaktadır [3]. Bu çalışmada, QPSK tabanlı bir haberleşme sistemi ele alınmış ve fiziksel katman güvenliğini artırmak amacıyla data sembollerine Gauss dağılımlı yapay gürültü ekleme, faz kaydırmalı yapay gürültü ve XOR tabanlı şifreleme olmak üzere üç farklı şekilde test edilmiştir. Bu çalışmada fiziksel katman güvenlik eklenmiş mesaj işaretinin yetkili ve yetkisiz alıcı tarafından dinlenip, sistem performansı test ettiğimiz alıcıların bit hata oranlarının karşılaştırılması üzerinden değerlendirilmektedir.

II. SİSTEM MODELİ

Bu çalışmada, QPSK tabanlı bir haberleşme sistemi ele alınmıştır. Sistem; verici, kanal ve alıcı olmak üzere üç ana bloktan oluşmaktadır. Verici tarafında data bitleri rastgele üretildikten sonra QPSK modülasyonu ile sembollere dönüştürülür. Burada üretilen bitler ve semboller

$$b = \{b_1, b_2, \dots, b_N\}$$

$$s = \{s_1, s_2, \dots, s_k\}$$

şeklinde tanımlanabilir ve $k = N/\log_2(M)$ şeklinde gösterilebilir. QPSK modülasyonu için $M = 4$ olup, her sembol iki bit taşımaktadır.

Fiziksel katman güvenliği sağlamak amacıyla çalışmada üç farklı yöntem test edilmiştir. İlk yöntemde, data sembollerine Gauss dağılımlı gürültü eklenmiş [3], ikinci yöntemde ise data sembollerinin fazını rastlantısal bir şekilde kaydırılmıştır [4]. XOR yönteminde ise data sembollerini verici tarafında XOR işlemi uygulanıp iletilmiş yetkili alıcı da aynı işlemi uygulayarak mesaj bilgisini elde etmiştir [5]. İlk yöntemde her sembole eklenen sıfır ortalamalı karmaşık Gauss gürültüsü

$$x_k = s_k + n_k$$

Olarak modellenmiş ve burada $n_k \sim CN(0, \sigma_{AN}^2)$ yapay gürültüyü temsil etmektedir.

İkinci yöntemde ise semboller rassal bir faz terimi ile çarpılmıştır:

$$x_k = s_k e^{j\phi_k}$$

Bahsedilen iki yönteme ek olarak bit bazında şifreleme sistemi de gerçekleştirilmiş ve üçüncü bir yöntem olarak incelenmiştir. Bu kapsamda gönderilmek için hazırlanan veri bitleri, aynı uzunlukta rastgele bir bit sekansı ile XOR işlemine tabi tutulmuştur:

$$\underline{b} = b \oplus a$$

burada a yapay gürültü bit dizisini temsil etmektedir. Bu işlem sonrasında elde edilen şifreli bitler QPSK modülasyonuna tabi tutulmuştur.

Yapay gürültü ekleme işlemlerinin ardından iletim için çerçeve yapısı oluşturulmuştur. Çerçeve yapısı içerisinde; başlangıç ve bitiş noktalarını belirlemek amacıyla sus payı bitleri, zaman senkronizasyon algoritmasının doğru çalışması için dummy bitleri, faz senkronizasyonu işleminin sağlanabilmesi için pilot bitleri ve çerçeve içerisinde data sembollerinin konumunu belirlemek amacıyla Zadoff-Chu dizisi kullanılmıştır. Zadoff-Chu dizileri, senkronizasyon ve çerçeve tespiti uygulamalarında tercih edilmektedir [6].

$$S_{frame} = [S_{zeros,1}, S_{dummy}, S_{ZC}, S_{pilot,1}, S_{data}, S_{pilot,2}, S_{zeros,2}]$$

Oluşturulan çerçeveler, simgeler arası girişim (ISI) oluşumunu azaltmak amacıyla RRC filtreden geçirilip SDR üzerinden kablosuz kanal aracılığıyla iletme gönderilmiştir.

Alıcı tarafında, alınan işaret eşleşmiş RRC filtreden geçirilerek alıcı devre işlemlerine hazır hale getirilmiştir. Ardından çerçeve yapısı kullanılarak veri sembolleri ayrıştırılmış ve demodülasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bitler üzerinden sistem performansı değerlendirilmiştir.

III. SİSTEM ANALİZİ

Bu bölümde, çalışmadaki haberleşme sisteminde yapılan işlemlerin matematiksel ifadeleriyle birlikte işaret üzerindeki etkisi analiz edilmektedir.

1. Yapay gürültülü mesaj işareti:

$$x(t) = s(t) + n_{AN,Tx}(t)$$

Burada $m(t)$, gönderilmek istenen mesaj işaretini,

$n_{AN,Tx}(t)$, mesaj işareti üzerine eklenen yapay gürültü ifadesini temsil eder.

Bu adımda amaç, yapay gürültü ile fiziksel katman güvenliği ekleyerek yetkisiz alıcının mesaj işaretine erişimini engellemektir.

2. Vericiden gönderilen işaret:

$$x_{filtered}(t) = x(t) * g_{RRC}(t)$$

Burada $g_{RRC}(t)$, kök yükseltilmiş kosinüs (RRC) filtresidir. Burada amaç, yapay gürültü eklenmiş mesaj işaretini RRC

filtresinden geçirerek semboller arası girişim (ISI) oluşumunu azaltmaktır.

3. Alıcıda alınan işaret:

$$r(t) = \hat{x}(t) * g_{RRC}(t)$$

Burada $\hat{x}(t)$, kanal etkilerine maruz kalmış işareti temsil etmektedir. Kanal etkilerindeki bozulmalar yapay gürültünün aksine hem yetkili hem yetkisiz alıcıyı etkilemektedir.

4. Senkronizasyon çıkışındaki işaret:

$$r(t) \xrightarrow{\text{Meyr-Oerder,CFO,Zadoff-Chu,Faz doğrulama}} c[n]$$

Bu aşamada, kanal ve donanım kaynaklı bozulmaların alıcı tarafında düzeltme işlemleri detaylı olarak aşağıdaki maddeler ile açıklanabilir:

A. Zaman Senkronizasyonu (Meyr-Oerder Algoritması)

Haberleşme sistemlerinde gelen işaret çeşitli bozulmalara uğramaktadır ve gerekli senkronizasyon sistemleriyle bu bozulmalar giderilmeye çalışılmaktadır. Zaman senkronizasyonu da bu bozulmalardan oluşan sıkıntıları gidermeye çalışmanın bir sonucudur. Meyr - Oerder algoritması sayısal haberleşmede alıcılarda zamanlama hatalarının kestirimi için kullanılan sayısal bir zamanlama senkronizasyonu yöntemidir. Algoritma alınan sinyali alıcı filtreden geçirildikten sonra sembol başına birden fazla örnek alınacak şekilde örneklenmesi ve örneklerin karesel olarak işlenmesiyle sinyalin spektrumunda belirgin bir bileşen oluşmasını temel alarak ilerler. Bu bileşenin kompleks Fourier katsayısı hesaplanır ve katsayının fazı kullanılarak gelen sinyalin zamanlama hatası kestirilir [7].

B. Taşıyıcı Frekansı Ofseti (CFO) Kestirimi

Alıcı ve verici osilatörlerinin arasındaki frekans uyumsuzluğu nedeniyle oluşan taşıyıcı frekans ofseti, alınan sinyalde zamana bağlı bir faz kaymasına sebebiyet verir. CFO'nun doğru bir şekilde kestirilip düzeltilmemesi durumunda semboller arası faz hatası artar ve bu durum BER hesaplamalarını ciddi şekilde etkileyebilir.

Projede kullanılan ofset kestirimi yöntemi şu şekildedir:

$$r[n] = s[n]e^{j2\pi\Delta f n T_s}$$

Burada Δf taşıyıcı frekans ofsetini ve T_s örnekleme periyodunu göstermektedir. İki ardışık örnek arasındaki çarpım işlemi alındığı takdirde:

$$r[n] * r[n-1] = |s[n]|^2 e^{j2\pi\Delta f T_s}$$

Bu ifadenin fazı CFO bilgisini içermektedir. Gürültünün gücünü azaltmak amacıyla yukarıdaki işlemler birden fazla örnek üzerinde yapıp ortalama alma yöntemiyle yapılmaktadır [8][9].

C. Zadoff-Chu Senkronizasyonu

Zadoff-Chu dizileri sabit genlikli ve ideal periyodik otokorelasyon özelliklerine sahip özel dizilerdir. Bu diziler sayısal haberleşme sistemlerinde zamanlama, kanal kestirimi gibi işlevlerde kullanılmaktadır. Bu çalışmada alıcı ve verici arasındaki çerçeve senkronizasyonunun sağlanması amacıyla

Zadoff-Chu dizileri çerçeve başlangıcına konulmuştur. Verici tarafında önceden bilinen ve alıcı tarafı ile aynı parametrelere sahip diziler eklenmiştir. Alıcı taraf ise gelen sinyali referans Zadoff-Chu dizisi ile korelasyona tabi tutarak çıktındaki piklerin yerlerini tespit edip çerçevenin başlangıç konumu kestirimi yapmıştır [6].

D. Faz Doğrulama

Senkronizasyonun son işlemi olarak ise pilot işaretleri kullanılarak faz doğrulaması yapılmıştır. Verici tarafında bilgi sembollerinin başı ve sonuna eklenen pilot işaretler alıcı tarafından da bilinmektedir. Bilinen bu semboller yardımıyla alıcı tarafta gelen işaret ile bilinen pilot işaretleri arasındaki hatalı faz bileşeni şu şekilde hesaplanabilir:

$$p \cdot p_{ref} = |p| \cdot |p_{ref}| \cdot \cos \theta$$

İç çarpım yapılarak bulunan bu faz bileşeninin kompleks konjügesi daha sonrasında tekrardan gelen sembollerle çarpılarak demodülasyon için hazır hale getirilebilir [5].

5. Yapay Gürültü Çıkarımı

Verici tarafında üretilen yapay gürültüler, verici ve legal alıcı tarafından bilinen tohum (seed) değerlerine göre bit seviyesinde oluşturulmuştur. Bu sayede legal alıcı üretilen yapay gürültüyü çıkarabilecek ve iletilmek istenen mesajı anlamlı şekilde alabilecektir.

A. Karmaşık Gauss Yapay Gürültüsü Çıkarımı

Verici tarafında üretilen sıfır ortalamalı karmaşık Gauss dağılımlı yapay gürültü bilgi sembollerine eklenerek iletilmiştir. Legal alıcı kısmında ise eklenen gürültü terimi çıkarılarak:

$$\hat{s}_k = x_k - \hat{n}_k$$

ifadesi elde edilir. Tohumun bilinmesi durumunda $\hat{n}_k = n_k$ olacağından idealde yapay gürültü çıkarılabilir. İlegal alıcı ise tohumu bilmediği için demodülasyon işlemine yapay gürültülü şekilde devam eder.

B. Faz Tabanlı Yapay Gürültü Çıkarımı

Faz tabanlı gürültü yönteminde semboller rastgele faz gürültüsü ile çarpılır, bunun sonucunda üretilen sembollerin konstelasyonda rastgele kayacağı gözlemlenecektir. Legal alıcı tarafında bilinen bu rastgele kaydırmayı

$$\hat{s}_k = x_k e^{-j\phi_k}$$

işlemi ile ideal olarak kurtaracak, ancak illegal alıcı işlemi yapamadığı için anlamsız sembol dizileriyle karşı karşıya kalacaktır.

C. Bit Düzeyinde XOR Tabanlı Yapay Gürültünün Çıkarımı

Bit bazındaki bu yapay gürültü yönteminde veri bitleri verici ve legal alıcı tarafında bilinen gürültü bit dizisini, legal alıcı tekrardan XOR işlemine tabi tutup mesaj bitlerini elde edebilecektir.

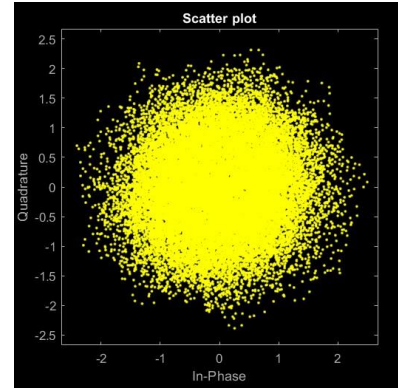
$$\hat{b} = \underline{b} \oplus a$$

İlegal alıcıya gelen semboller anlamlı gözükse bile bit bazlı gürültümeden kaynaklı iletilen mesajı elde edemeyecektir.

IV. ÇIKARIMLAR

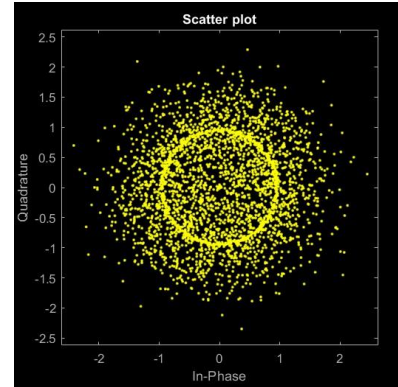
Bu bölümde, QPSK tabanlı ve fiziksel katman güvenli haberleşme sisteminin performansı, deney sırasında yapılan işlemler sonucu elde edilen konstelasyon diyagramları gauss dağılımlı gürültü ekleme, faz kaydırmalı gürültü ekleme ve XOR işlemi ile bit bazında maskeleye metodları için ayrı ayrı gösterilmiş ve bit hata oranları elde edilen çıktılar üzerinden değerlendirilmiştir. Ayrıca performans sonuçlarına bakarak yetkili ve yetkisiz alıcılar için fiziksel katman güvenliğinin etkisi sunulmuştur.

A. Gauss dağılımlı gürültü ekleme metodu için konstelasyon diyagramları



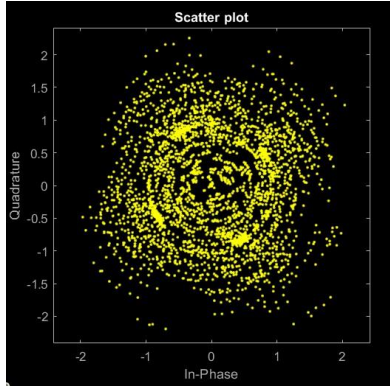
Şekil 1 Zaman senkronizasyonu önce konstelasyon diyagramı

Şekilde, alıcı tarafında alınan işaretin senkronizasyon işlemleri öncesi konstelasyon diyagramı görülmektedir. Sembollerin rastgele dağıldığı bir daire yapısının oluştuğu görülür.



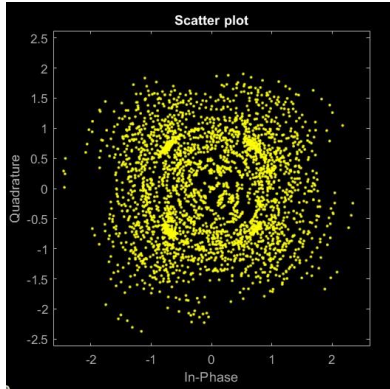
Şekil 2 Zaman senkronizasyonu sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde Meyr - Oerder algoritması ile zaman senkronizasyonu sonrası, sembol örnekleme anları doğru şekilde hizalanmış olsa da yapay gürültü sebebiyle daire yapısının devam ettiği ve taşıyıcı frekans kayması sebebiyle sürekli dönme yapısı görülmektedir.



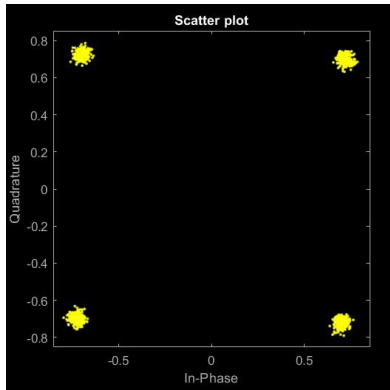
Şekil 3 Taşıyıcı frekansı kayması düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde taşıyıcı frekans kayması düzeltilmesi sonrasında sürekli dönme yapısının ortadan kaldırıldığı görülmektedir. Bununla birlikte Gauss dağılımlı gürültü sebebiyle sembollerin ideal karar kümeleri etrafında kümelenmediği ve daire yapısının devam ettiği görülmektedir.



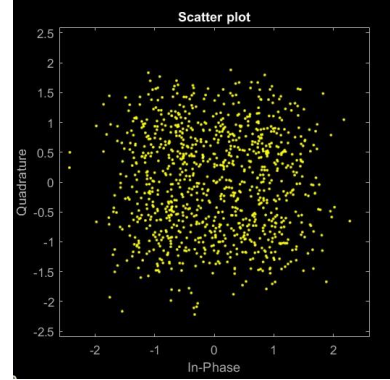
Şekil 4 Faz kayması düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde faz kayması düzeltilmesi yapıldıktan sonra konstelasyon diyagramı görülmektedir. Düzeltme işlemi pilot sembollerin kayma miktarına bakılarak geri telafi edilmiştir.



Şekil 5 Yetkili dinleyici konstelasyon diyagramı

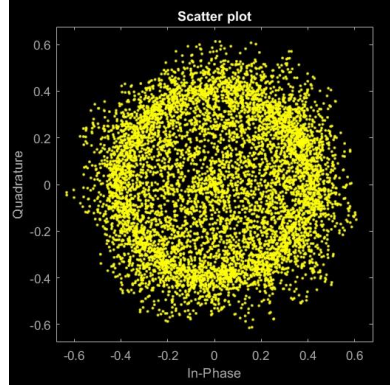
Şekilde, yetkili alıcının senkronizasyonlar ve gürültü çıkarma işlemi sonucu elde ettiği konstelasyon diyagramı görülmektedir. Seed bilgisine sahip olduğu için Gauss dağılımlı gürültüyü doğru bir şekilde eleyip mesaj bilgisini elde edebilmiştir.



Şekil 6 Yetkisiz dinleyici konstelasyon diyagramı

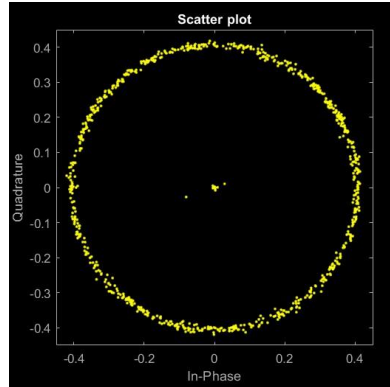
Şekilde, yetkisiz alıcının senkronizasyon işlemleri gerçekleştirilmiş olsa da gürültü seed kodunu bilmediği için sembollerin rastgele dağıldığı görülmektedir. Bunun sonucunda, yetkisiz dinleyici mesaj bilgisini elde edememiştir.

- B. Faz kaydırmalı gürültü ekleme metodu için konstelasyon diyagramları



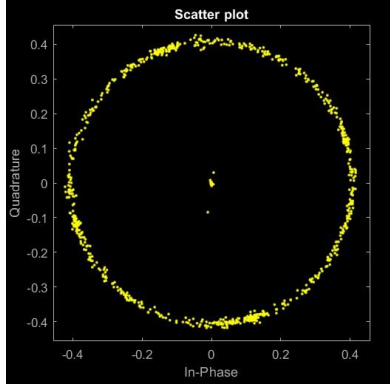
Şekil 7 Zaman senkronizasyonu öncesi konstelasyon diyagramı

Şekilde, zaman senkronizasyon işlemi uygulanmadan önce sembollerin rastgele dağıldığı bir daire yapısı oluşturduğu görülmektedir.



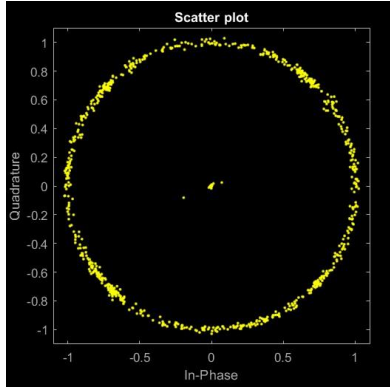
Şekil 8 Zaman senkronizasyonu sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde, Meyr-Oerder algoritması ile zaman senkronizasyon işlemi sonucunda sembol örnekleme anlarının doğru bir şekilde hizalandığı ve halka yapısının oluştuğu görülmektedir. Ancak taşıyıcı frekans düzeltmesi henüz yapılmadığından semboller sürekli dönmektedir.



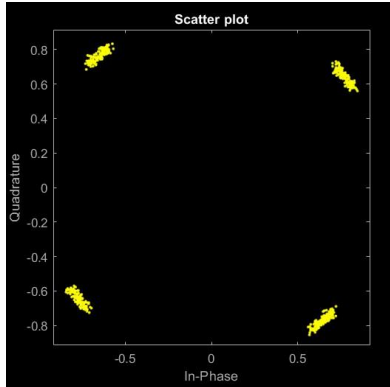
Şekil 9 Taşıyıcı frekans düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde, taşıyıcı frekans düzeltme işlemi sonrası oluşan ve artık sürekli dönme yapısının durduğu konstelasyon diyagramı görülmektedir.



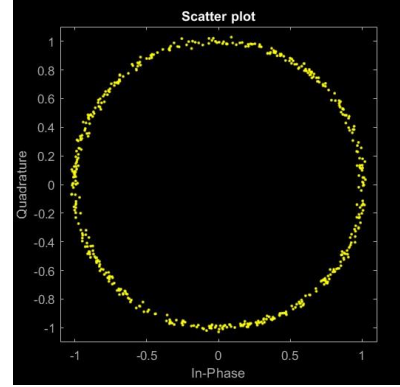
Şekil 10 Faz hatası düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde faz kayması düzeltilmesi yapıldıktan sonra konstelasyon diyagramında sembollerin ideal karar noktalarına yerleştirildiği görülmektedir. CFO işlemi sonrasındaki sabit faz kayma hatası, bilinen pilot sembollerinin kayma miktarına göre hesaplanmış ve bu kayma telafi edilmiştir.



Şekil 11 Yetkili dinleyici konstelasyon diyagramı

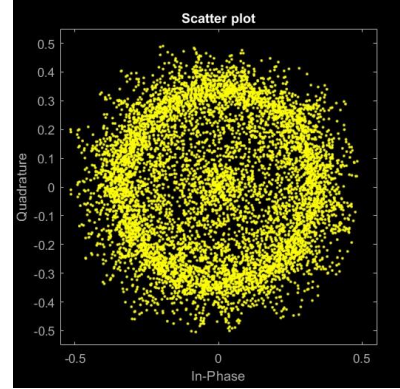
Şekilde, yetkili alıcının senkronizasyonlar ve faz kaydırma işlemleri sonucu elde ettiği konstelasyon diyagramı görülmektedir. Faz kaydırma Seed bilgisine sahip olduğu için fazı doğru şekilde eski haline getirip mesaj bilgisi elde edilmiştir.



Şekil 12 Yetkisiz dinleyici konstelasyon diyagramı

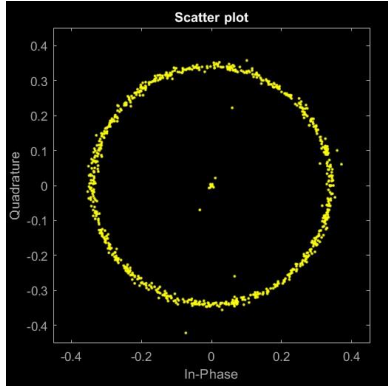
Şekilde, yetkisiz alıcının senkronizasyonlar ve faz kaydırma işlemleri sonucu elde ettiği konstelasyon diyagramı görülmektedir. Faz kaydırma Seed bilgisine sahip olmadığı için fazı doğru şekilde eski haline getiremeyip mesaj bilgisini elde edememiştir.

C. XOR işlemi ile bit bazında maskeleye metodu için konstelasyon diyagramları



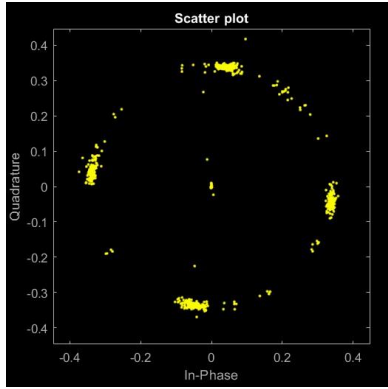
Şekil 13 Zaman senkronizasyonu önce konstelasyon diyagramı

Şekilde, alıcı tarafında alınan işaretin senkronizasyon işlemleri öncesi konstelasyon diyagramı görülmektedir. Sembollerin rastgele dağıldığı bir daire yapısının oluştuğu görülür.



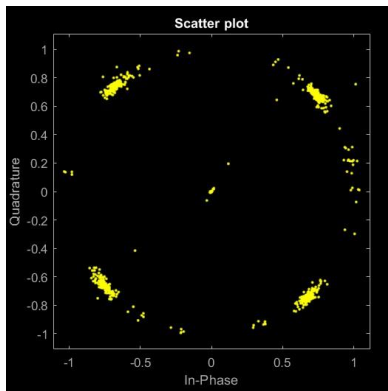
Şekil 14 Zaman senkronizasyonu sonrası konstelasyon diyagramı

Şekilde, Meyr - Oerder algoritması ile zaman senkronizasyon işlemi sonucunda sembol örnekleme anlarının doğru bir şekilde hizalandığı ve halka yapısının oluştuğu görülmektedir. Ancak taşıyıcı frekans düzeltmesi henüz yapılmadığından semboller sürekli dönmektedir.



Şekil 15 Taşıyıcı frekans düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

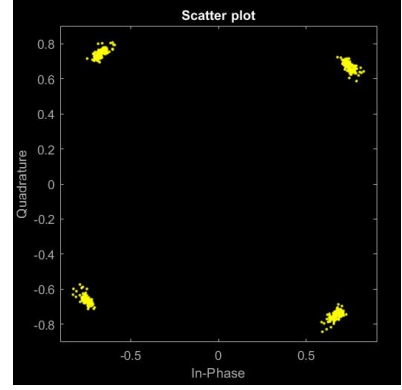
Şekilde, taşıyıcı frekans düzeltme işlemi sonrası oluşan ve artık sürekli dönme yapısının durduğu konstelasyon diyagramı görülmektedir.



Şekil 16 Faz hatası düzeltme işlemi sonrası konstelasyon diyagramı

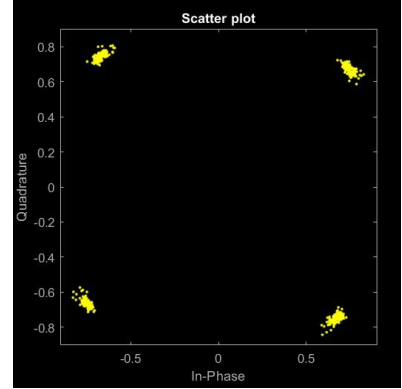
Şekilde faz kayması düzeltilmesi yapıldıktan sonra konstelasyon diyagramında sembollerin ideal karar noktalarına yerleştirildiği görülmektedir. CFO işlemi sonrasındaki sabit faz

kayma hatası, bilinen pilot sembollerinin kayma miktarına göre hesaplanmış ve bu kayma telafi edilmiştir.



Şekil 17 Yetkili dinleyici konstelasyon diyagramı

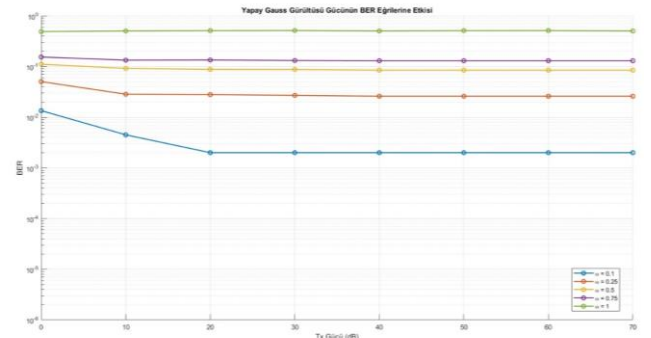
Şekilde, yetkili alıcının senkronizasyonlar ve faz kaydırma işlemleri sonucu elde ettiği konstelasyon diyagramı görülmektedir. Yetkili alıcı XOR işlemi bilgisine sahip olduğu için tekrar XOR işlemi ile mesaj bilgisini doğru bir şekilde elde etmiştir.



Şekil 18 Yetkisiz dinleyici konstelasyon diyagramı

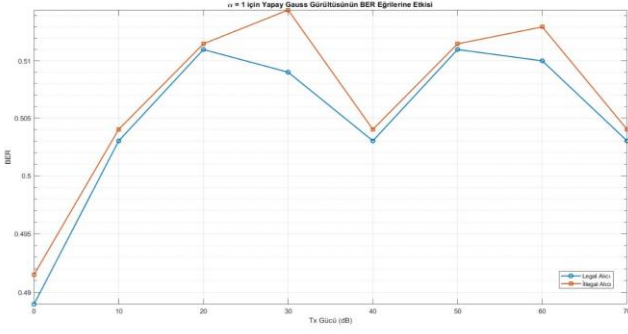
Şekilde, yetkisiz alıcının senkronizasyonlar ve faz kaydırma işlemleri sonucu elde ettiği konstelasyon diyagramı görülmektedir. Karar bölgeleri için net bir ayrım olmuş gibi gözükse de XOR işlemi hakkında bilgi sahibi olmadığı için mesaj bilgisini yüksek oranda hatalı elde etmiştir.

D. Performans Sonuçları

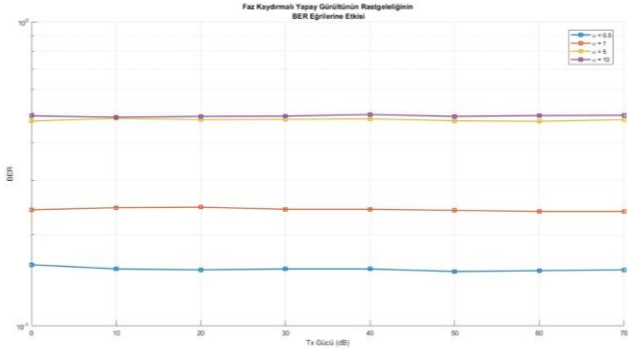


Şekil 19 Yapay gauss gürültüsü gücünün BER eğrilerine etkisi

Şekilde, farklı α değerleri için oluşturulmuş BER eğrileri gösterilmektedir. Gauss dağılımlı gürültü ekleme yöntemi için α , gürültü katsayısını ifade etmektedir.

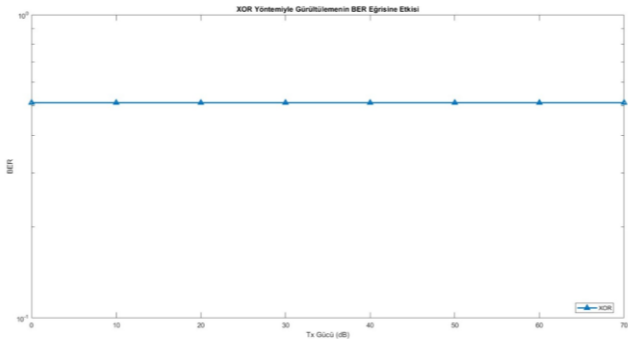


Şekil 20 $\alpha = 1$ için Yapay gauss gürültüsünün BER eğrisine etkisi. Şekilde α değerinin 1 olduğu durumda verici gücü ne kadar artırılmış olsa dahi gürültü katsayısı oldukça büyük olduğundan hem yetkili hem yetkisiz alıcı yüksek oranda hata yapmıştır. Bu durumun sebebinin gürültü gücünün belli bir seviyenin üzerine çıktığında senkronizasyon algoritmalarının doğru bir şekilde çalışmadığı düşünülmektedir.



Şekil 21 Faz kaydırmalı yapay gürültünün rastgeleliğinin BER eğrilerine etkisi

Şekilde, farklı α değerleri için oluşturulmuş BER eğrileri gösterilmektedir. Faz kaydırmalı gürültü yöntemi için α değeri fazın hangi miktarda kayacağını belirtmektedir.



Şekil 22 XOR Yöntemiyle gürültülemenin BER eğrisine etkisi. Şekilde, XOR yöntemi için verici gücünün ne kadar artırılmış olsa da sistem performansına bir etkisi olmadığı görülmektedir. XOR yönteminin diğer yöntemlerden farklı

olmasının sebebi, sisteme rastgele eklenen bir gürültü veya faz kaydırma katsayısı içermemesidir.

Bu çalışmada QPSK tabanlı bir sayısal haberleşme sistemi üzerinde fiziksel katman güvenliğini artırmaya yönelik üç farklı gürültüleme tekniği denenmiş ve sonuçları incelenmiştir. Çalışmada veri sembolleri üzerine kompleks Gauss gürültüsü eklenmesi, veri sembollerinin fazlarının rastgele kaydırılması ve bit bazında XOR kriptolama gibi yöntemler ele alınmıştır. Bahsedilen bu yöntemlerle SDR yardımıyla gerçek dünya senaryoları kurulmuş ve hem legal hem de illegal alıcılar için kurulan bu senaryolardan elde edilen sonuçlar analiz edilip karşılaştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlar gizli tohum bilgisine sahip olan legal alıcının başarılı bir şekilde gürültü bileşenlerini çıkardığı, bu sayede konstelasyon diyagramı karışık olarak gönderilen sinyalin, mesaj anlamlandırma kısmına gelmeden sembolleri konstelasyonda büyük ölçüde ideal pozisyonuna geri getirebildiği gözlemlenmiştir. Bunun yanı sıra illegal alıcı tarafta konstelasyon yapay gürültü bilinmediğinden karışık şekilde kalmaya devam etmiş, bu sayede mesajı anlamlandıramamıştır. Bu bulgular önerilen yöntemlerin fiziksel katman seviyesinde güvenlik sağladığını ortaya koymaktadır.

Çalışma her ne kadar başarısını gösterse bile yapılan testlerde yapay gürültü çıkarım başarımının zaman ve faz senkronizasyonunun doğruluğuna bağlı olduğu gözlemlenmiş, bu fonksiyonların ise doğru çalışmasının eklenen yapay gürültünün gücü ve rastgeleliği ile bağlantılı olduğu gözlemlenmiştir.

Sonuç olarak önerilen yapay gürültü tabanlı yaklaşımlar, fiziksel katman güvenliği seviyesinde etkili güvenlik çözümleri sunmaktadır. Gelecek çalışmalarda çeşitli modülasyon türlerinde farklı yöntemler ile değişik senaryolar kurulmasının performans metriklerini arttırabileceği öngörülmektedir.

KAYNAKLAR

- [1] A. D. Wyner, "The wire-tap channel," Bell System Technical Journal, 1975.
- [2] H. V. Poor and R. F. Schaefer, "Wireless physical layer security," Proceedings of the National Academy of Sciences, 2017.
- [3] S. Goel and R. Negi, "Guaranteeing secrecy using artificial noise," IEEE Transactions on Wireless Communications, 2008.
- [4] Y. Wu, M. Patzold, and C.-X. Wang, "Physical-layer security for wireless communications based on phase manipulation," IEEE Communications Letters, vol. 17, no. 6, pp. 1184–1187, June 2013.
- [5] J. G. Proakis and M. Salehi, Digital Communications, 5th ed., McGraw-Hill, 2008.
- [6] D. Chu, "Polyphase codes with good periodic correlation properties," IEEE Transactions on Information Theory, 1972.

- [7] M. Oerder and H. Meyr, "Digital filter and square timing recovery," IEEE Transactions on Communications, vol. 36, no. 5, pp. 605–612, May 1988.
- [8] U. Mengali and A. N. D'Andrea, Synchronization Techniques for Digital Receivers, Springer, 1997.
- [9] M. Ossmann, "Synchronization," in PySDR: A Guide to SDR and DSP using Python, 2022.
- [10] O. Ertürk, "Fundamentals of Digital Communications: Introduction to Software Defined Radios," Istanbul Technical University, THAL Laboratory, 2021.